PYNOOT

OFFICIAL DOC

من هنا تبدأ حكايتك مع البرمجة

تعريف سريع:

مكتبة تعليمية لتبسيط أساسيات البرمجة باستخدام لغة بايثون بالمصري

باي نطق هي مكتبة تعليمية معمولة علشان تساعد أي حد حابب يتعلّم أساسيات البرمجة، زي اطفال، المدرسين، واكتر كمان
خصوصًا الناس اللي بتواجه صعوبة مع اللغة الإنجليزية أو التعقيد بدري.
فكرة مكتبه باي نطق إنك تتعلّم البرمجة على مهلك،
وتفهم يعني إيه برنامج بيشتغل وبيتعامل مع البيانات،
من غير ما تدخل في تعقيدات مش وقتها.
المكتبة بتركّز على الحاجات الأساسية جدًا زي:

- الطباعة على الشاشة
- إدخال البيانات من المستخدم
- استخدام بعض أوامر بايثون المهمة بشكل مبسّط

وكل ده بأسلوب سهل وبالمصري علشان التعلّم يكون أخف وأوضح

Developed by:

Nour Eldeen Ahmed

Powered by: EGYCODE

Date Of Start Development: 2025 APRIL

Version: 0.1

Document Version: 0.1

Copyright:

2025 Nour Eldeen Ahmed – PYNoot
Powered by EGYCODE

أوفرڤيو سريع:

المشكلة عمليه التعلم :

- "ليه ناس كتير بتتلخبط وهي بتتعلم البرمجة؟"
- "ليه اللغة بتبقى عائق؟"
- "ليه الأساسيات بتتشرح بشكل معقّد؟"

(طب والحل؟)

مكتبه ياي نطق بتعمل إيه غير بايثون العادي:

- **فكرة التبسيط**
- **التعلم على مهلك**
- **المصري كلغة شرح**

(مين المستهدف؟)

- مبتدئ خالص
- حد عمره ما كتب كود
- حد جرب قبل كده واتقفّل
- اطفال , المدرسين , او اي حد عاوز يخد فكره عن البرمجة بشكل خفيف واضح

(طب و باي نطق هي مش ايه)

- مش لغة برمجة جديدة
- مش بديل لبايثون
- مش Advanced Tool او مش أداة تقيلة

ولكن هي جسر بيسط ان هي تساعدك تتخطي فكر الخوف تعلم البرمجة وفهم Logic او المنطق

Table Of Contents

المقدمة	الجزء رقم (1)
ليه مكتبه باي نطق؟	الجزء رقم (2)
رؤية المشروع	الجزء رقم (3)
تاريخ التطوير	الجزء رقم (4)
حدود النسخة الحالية	الجزء رقم (5)
البداية & الدول الاساسية	الجزء رقم (6)
قوائم بايثون المعربة	الجزء رقم (7)

(الجزء الاول)

المقدمة

المشروع ده بدأ من فكرة بسيطة جدًا

إن في ناس كتير نفسها تتعلّم البرمجة، بس أول ما تقابل إن كل حاجة مكتوبة إنجليزي او الشرح يكون غريب ومش مفهوم كده بتحس إن الموضوع تقيل ومخيف شوية
من هنا جات فكرة مشروع باي نطق

- مش علشان نغيّر بايثون
- ولا علشان نخترع لغة برمجة جديدة
- لكن علشان نسهّل أول خطوة

الفكرة إن الواحد يتعلّم المنطق وطريقة التفكير في البرمجة من غير ما اللغة تكون عائق في البداية

باي نطق معمول علشان يبقى كوبري بسيط

يوصلك من مرحلة ما تعرفش حاجة عن البرمجة

لحد ما تبقى فاهم الأساسيات كويس،
وتقدر تكمل على بايثون العادية او اي لغه برمجة من غير أي خوف أو ارتباك
المشروع ده لأي حد عايز يدخل عالم البرمجة

حتى لو عمره ما كتب كود قبل كده،
أو خايف من الكود،
أو حابب ياخد فكرة عامة عن البرمجة بطريقة بسيطة وسهلة
وكمان فكرة باي نطق مش مجرد حل لمشكلة اللغة
ده كمان بيخليك تفهم البرمجة صح من أول خطوة، وتعرف المنطق
وميكانيكية الشغل، مش مجرد تقلّد كود

دوس هنا علشان تعرف ازي تحمل اي مكتبه لباثيون لو مكنتش
تعرف اول مره !

ويجي دور مكتبه باي نطق...

(الجزء الاول)

ليه مكتبه باي نطق؟

مكتبة باي نطق اتعملت علشان تحل مشكلة بسيطة بس مهمّة
إن أغلب اللي بيبدأوا يتعلموا برمجة أو بايثون بيلاقوا اللغة نفسها سهلة،

بس بيقفوا عند المصطلحات الإنجليزي وأسماء الأوامر اللي شكلها معقّد شوية في الأول, باي نطق بتيجي بالفكرة دي

ليه ما نكتبش أوامر البرمجة بالمصري العام؟
ليه ما نخليش أول تجربة للطالب أو المبتدئ مع البرمجة تكون مألوفة وقريبة من لغته وطريقته في التفكير؟
المكتبة هدفها إنها

تسهّل دخول الناس لعالم البرمجة من غير رهبة
تخلي تجربة التعلّم أبسط وأخف على اللي لسه بيبدأ تساعد المستخدم يفهم الفكرة البرمجية نفسها قبل ما يغوصوا في تفاصيل اللغة الإنجليزي
تكون خطوة تمهيدية قبل الانتقال لاستخدام أوامر بايثون الأصلية.
باي نطق مش بديل لبايثون،
هي مجرد طبقة بسيطة فوق بايثون بتخلّي البداية أسهل،

وبعد ما المستخدم يفهم الأساسيات، يقدر يتعامل مع بايثون الأصلي من غير ما يحس إن في فجوة كبيرة
الفكرة هنا تعليمية في الأساس،
وموجّهة لأي حد عاوز يتعلّم برمجة بشكل بسيط وباللغة اللي هو مرتاح فيها

```
1   اطبع("Hello world!")
```

(أمر اطبع ولاهي (print))

المميزات:

من مميزات مكتبة باي نطق ان هي سهلة للمبتدئين جدًا
بتخلّي اللي لسه بيتعلم برمجة يفهم بسرعة، عشان الأوامر بالمصري ومش محتاجة مصطلحات معقّدة.
أوامر بالمصري العام
بدل ما المستخدم يحفظ كلمات إنجليزي غريبة، بيكتب أوامر قريبة من كلامه اليومي زي:

اطبع، ادخل، امسح، وهكذا و غير كده كمان في string document او الوصف الوظيفي بتاع في كل من الاوامر بتاعتها بشكل مختصر وابسيط وفي كمان أمثله حقيقيه لتطبيق ودي ميزه مش موجود حتي في بايثون أصليه !

```
    تدفق: bool = False
) -> None
```

📢 **اطبع (Print)**

شغلانتها**: بتطلع البيانات (الـ`القيم`) اللي بتديها ليها على الشاشة. دي هي** الطريقة اللي بتستخدمها عشان تشوف نتايج الكود بتاعك.

📝 المكونات اللي بتستخدمها:

القيم (*القيم)**: أي حاجة عايز تظهرها (ممكن تكون نصوص، أرقام، أو أي متغيرات). تقدر تحط كذا قيمة.

فاصل (sep)**: الحرف أو المسافة اللي هتتحط بين كل قيمة والتانية.

(وحده من الوصف لي هي أمر print)

بتسهّل طبعا فهم أساسيات البرمجة

باي نطق بتركّز على إن الفكرة توصل مش فكره كاتبه كود وبس ، مش إن المستخدم

يتلغبط في Syntax بايثون من أول يوم

بتقلّل رهبة البداية
ناس كتير بتخاف من البرمجة بسبب الإنجليزي أو شكل الكود باي نطق بتكسر الحاجز ده
مناسبة للتعليم والتجارب السريعة
تنفع في:

- الشرح في الكليات
- الورش
- التجارب السريعة لناس لسه بتبدأ

مبنية فوق بايثون

يعني اللي يتعلم بـ باي نطق يقدر بعد كده ينتقل لبايثون الأصلي بسهولة، من غير ما يحس إنه بدأ من الصفر.
قابلة للتطوير واحدة واحدة
تقدر تزود أوامر جديدة مع الوقت، وكل ما المشروع يكبر المكتبة تكبر معاه.
مناسبة لشرح المفاهيم مش الحفظ
الهدف إن المستخدم يفهم "الفكرة" بتاعة الأمر،

(الجزء الثالث)

رؤية المشروع

رؤية مشروع مكتبه باي نطق إنّه يسهّل تعلُّم أساسيات البرمجة بلغة بايثون للناس اللي لسه بتبدأ،
خصوصًا اللي لغتهم الأساسية هي العربي المصري

الفكرة إن المتعلّم ما يحسّش إن البرمجة حاجة تقيلة أو معقّدة من أول يوم،
لكن يتعامل مع أوامر وكلمات قريبة من لغته اليومية، زي

- **اطبع بدل print**
- **ادخل بدل input**

وهكذه
وده بيساعد إن الواحد يركّز على فهم المنطق البرمجي نفسه
مش يضيّع تركيزه في حفظ كلمات إنجليزي من غير ما يفهم
هي بتعمل إيه
المشروع كمان هدفه
يخلّي بداية التعلُّم أبسط وأخف
يشجّع الناس اللي كانت خايفة تدخل مجال البرمجة
يوفّر أمثلة واضحة وسهلة بالمصري
يبني أساس كويس يخلّي المتعلّم بعد كده يقدر ينتقل لبايثون
الأصلية من غير ما يحس إن الموضوع صعب
مكتبة باي نطق هو مش بديل لبايثون،
هو مرحلة تمهيدية وبوابة دخول للي عاوز يتعلّم البرمجة واحدة
واحدة وبأسلوب بسيط ومفهوم للمبتدئين و اطفال وغيره

(الجزء الرابع)

تاريخ التطوير

في بداية الطريق المشروع كان هيكون في اصل إن باي نطق تبقى
نسخة من بايثون نفسها
يعني لغة برمجه بايثون لكن بس مكتوبة بالعربي او نسخه معدله من
لغة بايثون أصليه مع
نفس الأسلوب ونفس طريقة التفكير
علشان الناس تحس إن هي بتكتب بايثون بس بلغتها
بس مع الوقت، وبعد التفكير في الموضوع بشكل أعمق،

اتضح إن الاتجاه ده هيكون فيه مشاكل تقنية وقانونية كبيرة،
خصوصًا من ناحية الهندسة العكسية
وإن محاولة تقليد اللغة أو بناء نسخة شبه مطابقة منها
مش هيكون حل عملي ولا مستدام على المدى الطويل

من هنا حصل تغيير في اتجاه المشروع
بدل ما يكون محاولة لعمل بايثون بالعربي
الفكرة اتطورت إن باي نطق تبقى مكتبة فوق بايثون نفسها
يعني نستخدم قوة بايثون زي ما هي
ونبني عليها أدوات وأساليب أسهل في البداية،
من غير ما نعيد اختراع العجلة أو نخلق مشاكل تقنية جديدة
التحوّل ده كان خطوة مهمة في نضج فكرة المشروع،
لأنه خلّى التنفيذ أبسط،
والتطوير أسرع، و فتح أبواب جديده
وفي نفس الوقت حافظ على الهدف الأساسي

تسهيل دخول الناس لعالم البرمجة من غير ما اللغة تبقى عائق في أول الطريق

الفكره قرار زي ده فتح المجال لإضافة أفكار جديدة بسهولة،
زي توسيع المكتبة مع الوقت،
إضافة دوال وأدوات تساعد أي حد يبدأ يتعلم،
حتى لو عمره ما كتب كود قبل كده
وبكده المشروع مش بس حل لمشكلة اللغة،
لكن كمان وسيلة تعليمية مرنة لأي شخص عايز ياخد فكرة عن البرمجة،
.ويبدأ يفهم المنطق الحقيقي وميكانيكية الشغل، خطوة خطوة
اللي حصل هنا يوضح إن التخطيط الذكي والتفكير قبل التنفيذ ممكن يغيّر شكل المشروع بالكامل،
ويخلي المشروع أكتر متانة وفعالية،
ويحقق هدفه الأساسي من غير مشاكل جانبية
وفي نفس الوقت يبقى مفتوح للتطوير المستقبلي

(الجزء الخامس)

حدود النسخة الحالية

النسخة الحالية من باي نطق لسه في مرحلة مبكرة من التطوير
وده معناه إن الإمكانيات اللي فيها محدودة ومش بتغطّي كل
استخدامات بايثون أو كل حالات البرمجة الممكنة

الهدف في المرحلة دي إن المشروع يقدّم تجربة بسيطة
وواضحة للبداية،
مش إنه يكون بديل كامل لبايثون أو أداة لبناء مشاريع كبيرة
في الوقت الحالي، المكتبة بتوفّر الأساسيات بس
يعني في أوامر بسيطة زي:

إنك تطبع على الشاشة باستخدام اطبع بدل (print)
وتدخل بيانات باستخدام ادخل بدل (input)

وكمان في شوية من أوامر بايثون الجاهزة (methods)
اللي اتعملها تعريب وبقت بأسامي مصرية في باي نطق
علشان المستخدم يحس بقرب اللغة وسهولة الفهم في أول تجربة
ليه مع الكود
لكن طبعًا مش كل أوامر بايثون موجودة أو متغطّية في النسخة
الحالية
وده معناه إن استخدام باي نطق دلوقتي مناسب أكتر للتجربة
والتعلّم وأخذ فكرة عامة عن البرمجة،

مش مناسب للاعتماد عليه في مشاريع كبيرة أو استخدامات معقّدة
وفي المرحلة الحالية هو مفيد جدًا للأطفال، والأكاديميات أو الأماكن التعليمية،
وأي حد عايز ياخد فكرة بسيطة ومبدئية عن البرمجة من غير ما يدخل في تعقيد الكود من الأول
الجزء ده موجود علشان يظبط التوقعات من الأول:

اللي هيستخدم باي نطق يفهم إن المشروع في مرحلة بناء وتطوير،
وإن اللي موجود دلوقتي هو خطوة أولى،
ومع الوقت والتحديثات الإمكانيات هتكبر واحدة واحدة.

الاوامر والاساسيات برمجيه لبايثون التي تم تعريبها وترجمتها:

باي نطق (العربيه)	باثيون اصليه (انجليزي)

اطبع	print
ادخل	input
مسح الكل()	clear()
أضف()	append()
عد()	count()
طول()	len()
مسح()	remove()

reverse()	اعكس()
copy()	نسخ()
insert()	ادخل_عنصر()
sort()	رتب()
pop()	احذف_عنصر()

(الجزء السادس)

البداية

الجزء ده معمول علشان يسهّل عليك أول خطوة في عالم البرمجة،
سواء إنت عمرك ما كتبت كود قبل كده، أو كنت دايمًا حاسس إن الموضوع كبير ومخيف

باي نُطق معمول علشان يكسر الحاجز ده
بدل ما تتعامل مع أوامر إنجليزي من أول يوم،
هتبدأ بأوامر بالعربي المصري، قريبة من لغتك وطريقتك في التفكير،
.علشان تحس إن اللي قدّامك مفهوم وبسيط
الفكرة هنا مش إنك تبقى مبرمج جامد من أول صفحة،
ولا إنك تحفظ أوامر كتير
الفكرة إنك تجرّب، وتغلط، وتظبط،
وتحس إن البرمجة ممكن تكون حاجة طبيعية ومفهومة مش عالم غريب
باي نُطق معمول لأي حد حابب يدخل مجال البرمجة:
سواء أطفال، ناس لسه بتتعلم،
أو أي حد كان متردد يبدأ علشان شايف الكود حاجة معقّدة أو شغل هاكرز
الهدف إن البداية تكون خفيفة وبسيطة،
.وتاخد فكرة عامة عن البرمجة من غير ضغط ولا تعقيد
في الصفحات اللي جاية،
هتبدأ تكتب أول سطر كود،

وتشوف نتيجة شغلك قدّامك على طول،
خطوة صغيرة ورا خطوة، لحد ما الصورة الكبيرة تبدأ

(الجزء السادس)

الدول الاساسيه

في الصفحة دي هنبدأ أول تعامل عملي بسيط مع باي نُطق
الهدف مش إنك تتعلّم برمجة كاملة،
لكن إنك تكتب أول أوامر بسيطة وتفهم المنطق وتشوف نتيجة شغلك قدّامك
الأوامر اللي هنا هي الأساسيات اللي هتحتاجها في أي تجربة أولى:

- **الطباعة على الشاشة**
- **وإدخال بيانات من المستخدم**

(اطبع)

الأمر اطبع بيستخدم علشان تطلع رسالة أو نتيجة على الشاشة
ده غالبًا أول أمر أي حد بيجربه، لأنه بيخلّيك تشوف الكود شغال قدّامك على طول

واحنا دلوقتي هنعمل برنامج بسيط جدا وهدفه ان يعرض الكلام في القوص زي كده:

النتيجة:

```
21
22    اطبع("Hello world!")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
Windows PowerShell
Copyright (C) 2015 Microsoft Corporation. All rights re

PS D:\Python\projects> & C:/Users/DoDo/AppData/Local/Pr
ge)/Test_pynoot1.py"
Hello world!
PS D:\Python\projects>
```

أمر اطبع مش دوره بس يطلع كلام مكتوب بين علامتين تنصيص.
تقدر تستخدمه كمان علشان تعرض أي قيمة أو نتيجة طلعت من الكود،
زي رقم، أو متغير، أو حتى ناتج عملية.
يعني اطبع باختصار هو وسيلتك تشوف اللي بيحصل جوّه البرنامج قدّام عينك زي كده

النتيجة:

```
26
27
28      رقم = 5
29      اطبع(رقم)
```

```
PROBLEMS      OUTPUT      DEBUG CONSOLE

PS D:\Python\projects> & C:/Users
e)/Test_pynoot1.py"
5
PS D:\Python\projects>
```

الجملة دي بتورّي إن اطبع بيعرض القيمة نفسها
مش بس نص مكتوب

وهنكمّل دلوقتي أول تعامل عملي مع باي نُطق بعد ما جرّبنا نطبع حاجات على الشاشة،
هنخلّي البرنامج كمان يسمع منّا وياخد منّا بيانات.
الفكرة مش إنك تتعلّم برمجة كاملة دلوقتي،
لكن إنك تحس إن في تفاعل بينك وبين البرنامج،
وإن الكود مش حاجة صمّاء بتطلع كلام وخلاص.
ادخل
الأمر ادخل بيستخدم علشان تخلي البرنامج يستنى منك تكتب حاجة.
يعني بدل ما البرنامج يتكلم لوحده،
إنت كمان بتشاركه وبتدخّل له بيانات.
ببساطة:

- البرنامج يطلب منك حاجة
- إنت تكتبها
- والبرنامج ياخد اللي إنت كتبته ويكمّل بيه

ده بيخلّي التجربة ألطف،
ويحسّسك إنك فعلًا بتتعامل مع البرنامج مش بس بتشغّله.

المثال & النتيجة:

```
26
27  اسم = ادخل("Whats Ur Name:")
28  اطبع("Welcome! ")
29  اطبع(اسم)
30
31
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS D:\Python\projects> & C:/Users/DoDo/AppData/Local/Programs/Python/Python38-3
e)/Test_pynoot1.py"
Whats Ur Name: Nour
Welcome!
 Nour
PS D:\Python\projects>
```

السطر الأول:
البرنامج بيقولك "اكتب اسمك"،
وإنت لما تكتب الاسم وتدوس Enter ،
البرنامج بياخد اللي إنت كتبته ويخزّنه في حاجة اسمها اسم
علشان يستخدمه بعد كده.

السطر التاني:
هنا البرنامج بيطبع جملة ترحيب على الشاشة:
"أهلاً بيك يا"

السطر التالت:
هنا البرنامج بيطبع الاسم اللي إنت كتبته من شوية،
فتبان النتيجة كأن البرنامج بيكلمك بإسمك.

(الجزء السابع)

قوائم بايثون المعربة (Methods)

في الجزء ده هنتعلم إزاي نتحكم في القيم و القوايم باستخدام طرق جاهزة واللي هي اوامر بسيطه جاهزه
الطريقه دي معمولة علشان تسهّل عليك الشغل، بدل ما تكتب خطوات كتير،
إنت بس بتنادي على الطريقة وهي تنفّذ المطلوب

بس لحظة يعني إيه قايمة؟

القايمة ببساطة هي مكان بنحط فيه كذا قيمة مع بعض
ممكن نحط أرقام، كلمات، أو أي بيانات

مثال بسيط:

```
1   [1,2,3] = ارقم
```

نقطه مهمه:

كل عنصر ليه رقم مكان جوه القايمة، وأول مكان دايمًا بيبدأ من صفر

يعني: 0 مكانه 1
1 مكانه 2
2 مكانه 3

ودي حاجه طبيعه جدا في علوم الحساب من زمان
النقطة دي مهمة عشان هنستخدم أرقام الأماكن دي في شوية كده

دلوقتي إحنا دخلنا على جزء جديد شوية في باي نُطق.

قبل كده كنا بنتعامل مع أوامر زي
اطبع ,وادخل

ودي كانت أوامر مباشرة بنكتبها وخلاص, لكن من هنا ورايح هنبدأ نستخدم حاجة اسمها

Methods او اوامر جاهزه

زي ما قولنا الاوامر دي بتبقى مربوطة بحاجة معينة،
يعني مش بتتكتب لوحدها، لازم تيجي بعد اسم حاجة بنشتغل عليها.
وعشان ما نتلخبطش من البداية، هنبدأ بطريقة سهلة وبسيطة جدًا،
مجرد إنها بتنضف الشاشة قدامك.
خلينا نجرب أول اوامر جاهزه مع بعض

مسح_الكل()

الطريقة دي بتعمل حاجة بسيطة جدًا ولاهي, بتمسح كل اللي ظاهر في الشاشة
يعني لو كنت كاتب شوية نتايج أو مطبوعات قبل كده،
واستخدمت مسح_الكل()

الدنيا بتنضف وتبدأ من جديد
دي مفيدة جدًا لما تحب:

- تنظّم شكل البرنامج
- تعمل تجربة من أول وجديد
- أو تعمل برنامج شكله أرتب بدل ما الشاشة تفضل مليانة كلام

مثال بسيط:

```
1  اطبع("اسلام عليكم")
2
3  مسح_الكل()
```

اللي هيحصل إن أول سطر هيتشالوا من الشاشة

ملحوظة صغيرة
()مسح_الكل
مش بتمسح المتغيرات ولا القيم اللي إنت خزّنتها،
هي بس بتمسح العرض اللي قدامك على الشاشة
يعني البرنامج لسه شغال عادي جدا

اضف()

دي أول طريقة هنتعلمها للقوايم , فكرة اضف() بسيطة جدًا
هي بتضيف عنصر جديد في آخر القايمة
يعني مش بتحط العنصر في النص،
ومش بتبدل حاجة،
هي دايمًا بتحط الحاجة في الآخر, شكلها بيبقى إزاي؟
دايمًا بنكتبها كده:

```
1  [1,2,3] = ارقم
2
3  (4 , ارقم)اضف = متغير
4
5  (ارقم)اطبع
```

خلينا لدوقتي نبص ونشرح الكود مع بعض بشكل خفيف خفيف ونفهمه واحدة واحدة

اول سطر:

```
1   [1,2,3] = ارقم
```

هنا إحنا عملنا قايمة اسمها "رقم"
القايمة دي فيها 3 عناصر: 1 و 2 و 3
مفيش حاجة معقدة هنا،
مجرد تجميعة أرقام تحت اسم واحد

نيجي بقي علي السطر المهم:

```
متغير = اضف(ارقم , 4)
```

نركز هنا شوية
إحنا قولنا للطريقة اضف()
خدي القايمة "رقم" وضيفي عليها 4
بس في باي نُطق،
اضف() ما بتغيرش القايمة الأصلية نفسها
هي بتعمل قايمة جديدة بعد ما تضيف 4،
وبترجعها لنا
علشان كده إحنا خزّنا النتيجة في متغير اسمه "متغير" ونقدر نغير اسم المتغير ده اي حاجه تانيه
يعني اللي حصل ببساطة:

[1,2,3] → رقم لسه زي ما هي
[1,2,3,4] → متغير بقى فيه

اخر سطر في الكود بقي:

هنا إحنا بنطبع القايمة الأصلية.
فطبيعي جدًا هتظهر:
[1,2,3]

مش هيظهر 4
لأن 4 اتحطت في النسخة الجديدة،
مش في القايمة الأصلية.

دلوقتي هنتعلم ميثود جديدة اسمها عد()
الميثود دي وظيفتها بسيطة جدًا
هي بتشوف عنصر معين موجود كام مرة جوه القائمة
يعني لو عندك مجموعة أرقام أو كلمات، وتحب تعرف عنصر منهم متكرر كام مرة، تستخدم عد()
مثال
خلينا نبص على مثال لكود:

```
1  ارقم = [1,2,3]
2
3  نتيجة = عد(ارقم , 3)
4
5  اطبع(نتيجة)
```

لدوقتي نشرح الكود خطوة بخطوة

اول سطر:

```
1   [1,2,3] = ارقم
```

هنا إحنا عملنا قائمة اسمها ارقام
القائمة دي جواها 3 أرقام:

1
2
3

السطر الثاني:

```
1  نـتـيـجـة = عد(ارقـم , 3)
```

نتيجة = عد(ارقام , 3)

هنا استخدمنا الميثود عد()
وقلنا لها حاجتين:

القائمة اللي هنعد جواها ← ارقام
الرقم اللي عايزين نعرف متكرر كام مرة ← 3
الميثود دلوقتي هتروح تبص جوه القائمة وتشوف الرقم 3 موجود كام مرة

السطر الثالث:

```
1    اطبع (نتيجة)
```

السطر ده بيطبع النتيجة على الشاشة
يعني هيظهر لنا كام مرة الرقم 3 موجود في القائمة
النتيجة

والنتيجة هتكون: 1

ليه؟
علشان الرقم 3 موجود مرة واحدة بس في القائمة
الخلاصة ببساطة
الميثود عد()
بتستخدم علشان تعرف عنصر معين متكرر كام مرة جوه القائمة

نخش بقي علي الميثود التانيه

طول ()

بتستخدم علشان نعرف عدد العناصر اللي جوه القائمة
يعني بدل ما نعد العناصر واحد واحد، نستخدم طول () وهي
هتقولنا القائمة فيها كام عنصر

خلينا نبص على مثال ده:

```
1
2   كلمه = ("Im From Egypt")
3
4   نتيجه = طول(كلمه)
5
6   اطبع(نتيجه)
```

الكود هنا بيورينا إزاي نعرف طول القائمة أو فيها كام عنصر زي كلمه بسيطه او جمله

احنا لدوقتي هنشرح خطوه بخطوه

اول سطر:

```
1   كلمه = ("Im From Egypt")
```

هنا إحنا عملنا متغير اسمه كلمه
وحطينا جواه جملة
(Im From Egypt)

الترجمه (انا من مصر)

يعني المتغير كلمه دلوقتي بيحتفظ بالنص ده

السطر التاني:

```
نتيجه = طول(كلمه)
```

هنا استخدمنا طول()

وقلنا لها تبص على كلمه وتحسب عدد الحروف اللي فيها
بعد ما البرنامج يحسب الحروف، بيحط النتيجة في المتغير:
نتيجه

السطر التالت:

```
اطبع(نتيجة)
```

السطر ده بيطلب من البرنامج إنه يطبع النتيجة على الشاشة
يعني هيظهر عدد الحروف اللي في الجملة
النتيجة

الجملة:

(Im From Egypt)

لو عدّينا الحروف بالمسافات هيكون الناتج:

13

لأن طول() بتحسب:
الحروف والمسافات كمان

الخلاصة البسيطة
طول() بتستخدم علشان نعرف عدد الحروف أو القائمة

نخش بقي علي الميثود التانيه ولا هي:

مسح()

بتستخدم لما نحب نحذف عنصر معين من القائمة
يعني لو عندك قائمة فيها شوية عناصر، وعايز تشيل عنصر معين منها، تستخدم مسح()

ببساطة:
هي بتروح للقائمة وتدور على العنصر اللي قولتلها عليه،
وبعد كده تشيله من القائمة
خلينا نبص على مثال:

```
1  ارقم = [11,22,44]
2
3  مسح(ارقم , 22)
4
5  اطبع(ارقم)
```

هنا إحنا عملنا قائمة اسمها ارقام
القائمة دي فيها الأرقام:
11
22
44

السطر التاني:

```
1   مسح(ارقم , 22)
```

مسح(ارقام , 22)
هنا استخدمنا مسح()
اللي جوه القوسين:

(ارقام , 22)

ده معناه إننا بنقول للبرنامج:

روح للقائمة ارقام
وشيل الرقم 22 منها

السطر التالت:

```
اطبع(ارقم)   5
```

اطبع(ارقام)
هنا بنطبع القائمة بعد ما الرقم اتشال منها
النتيجة
القائمة كانت: [11, 22, 44]

بعد ما مسحنا العدد 22 من القوس النتيجة هتبقى:
[11, 44]

الخلاصة أامر مسح()
بتستخدم علشان تشيل عنصر معين من القائمة الفكره بيسطه خلاص (:

نخش بقي علي الميثود ولا هي فكرته بسيطه جدا بردو ولا هي:

اعكس()

اعكس() بتستخدم لما نحب نعكس ترتيب العناصر اللي جوه القائمة
يعني بدل ما العناصر تبقى ماشية من الأول للآخر، البرنامج بيقلب ترتيبهم ويخلي آخر عنصر يبقى الأول ببساطة

اعكس() بتقلب ترتيب القائمة
خلينا نبص على مثال:

```
فاكهة = ["تفاح", "موز", "برتقن"]

اعكس(فاكهة)

اطبع(فاكهة)
```

لدوقتي نشرح مع بعض الكود وحده وحده:

هنا عملنا قائمة اسمها فاكهة
القائمة دي فيها الفاكهة:

- تفاح
- موز
- برتقن

نركز بقي في السطر التاني من الكود:

```
1   اعكس(فاكهة)
```

هنا استخدمنا اعكس()

وقلنا لها تبص على القائمة الفاكهة
وتقلب ترتيب العناصر اللي فيها
يعني:
الأول يبقى آخر
والآخر يبقى أول زي كده:

(برقتن, تفاح, موز)

الخلاصة
اعكس()
بتستخدم علشان تقلب ترتيب العناصر اللي جوه

مش بقول لكم الفكره سهلة جدا؟

نخش بقي علي الميثود التانيه:

نسخ()

نسخ() بتستخدم لما نحب نعمل نسخة من القائمة
يعني لو عندك قائمة، وعايز تعمل قائمة تانية بنفس العناصر
بالظبط، تستخدم نسخ()
ببساطة:

هي بتعمل نسخة جديدة من القائمة بدل ما تشتغل على نفس
القائمة الأصلية
خلينا نبص على مثال:

```
1  [10,20,30] = ارقم
2
3  (ارقم)نسخ = نسخه
4
5  (نسخه)اطبع
```

لدوقتي يلا نشرح مع بعض فكره الكود

أول سطر:

```
1   [10,20,30] = ارقم
```

هنا عملنا قائمة اسمها ارقام
القائمة دي فيها الأرقام:

10
20
30

السطر التاني:

```
نسخه = نسخ(ارقم)
```

هنا استخدمنا نسخ()
وقلنا للبرنامج يعمل نسخة من القائمة ارقام.
بعد كده النسخة دي اتحطت في متغير جديد اسمه:

نسخه

السطر التالت:

```
اطبع (نسخه)
```

(هنا بتطبع النسخة الجديدة من القائمة)

النتيجة:

القائمة الجديدة هتكون نفس العناصر القائمة الاصلية ولا هي:

10
20
30

الخلاصة من الفكرة نسخ()
بتستخدم علشان تعمل نسخة جديدة من القائمة

ودلوقتي نخش التانيه

ادخال_عنصر()

ادخال_عنصر()
بتستخدم لما نحب نضيف عنصر جديد في مكان معين جوه القائمة
يعني بدل ما العنصر يتحط في آخر القائمة، نقدر نقول للبرنامج
حطه في مكان محدد ببساطة كده:

هي بتضيف عنصر في موقع معين داخل القائمة
خلينا نبص على مثال:

```
1  ارقام = [1,2,3]
2
3  ادخل_عنصر(ارقام,1,4)
4
5  اطبع(ارقام)
```

اول سطر:

احنا هنا
عملنا قائمة اسمها ارقام
القائمة دي فيها الأرقام:

1
2
3

السطر التاني:

نركز هنا في السطر علشان مهم

```
ادخل_عنصر(ارقام ,1,4)
```

هنا استخدمنا ادخال_عنصر()

اللي جوه القوسين بقي:

(4, 1, ارقام)

وده معناه:
ارقام → القائمة اللي هنضيف فيها
المكان اللي هنضيف فيه العنصر → 1
العنصر اللي عايزين نضيفه → 5

يعني البرنامج هيحط 5 في المكان رقم 1 داخل القائمة وممكن المكان يكون اي رقام تاني زي احنا شرحنا اقبل كده

السطر التالت:

```
اطبع(ارقام)
```

هنا بنطبع القائمة عادي جدا بعد ما العنصر اتضاف
النتيجة
القائمة كانت في الاول خلاص:

```
1  [1,2,3] = ارقام
```

بعد الإضافة هتبقى:

[1, 4, 2, 3]

الخلاصة:

ادخال_عنصر()
بتستخدم علشان تضيف عنصر في مكان معين جوه القائمة

رتب()

رتب() بتستخدم لما نحب نرتب العناصر اللي جوه القائمة.
يعني لو عندك قائمة فيها أرقام أو كلمات، تقدر تستخدم رتب()
علشان البرنامج يرتبهم بشكل منظم
في الأغلب الترتيب بيكون من الأصغر للأكبر لو كانت أرقام.
ببساطة:

رتب() بتنظم ترتيب العناصر اللي جوه القائمة
خلينا نبص على مثال:

```
1  ارقم = [10,7,3,4]
2
3  النتيجه = رتب(ارقم)
4
5  اطبع(النتيجه)
```

اول سطر:

ارقام = [3,1,2]
هنا عملنا قائمة اسمها ارقام
القائمة دي فيها الأرقام:
3
1
2
يعني الأرقام موجودة بس مش مرتبة

السطر التاني:

```
النتيجه = رتب(ارقم)
```

رتب(ارقام)
هنا استخدمنا رتب()
وقلنا للبرنامج يرتب الأرقام اللي جوه القائمة
البرنامج هيبدأ ينظمهم من الأصغر للأكبر

السطر التالت والاخير:

```
اطبع ( النتيجه )
```

هنا بنطبع القائمة بعد ما اتعملها ترتيب النتيجة
القائمة كانت: [3,1,2]

بعد ما استخدمنا رتب() هتبقى: [1,2,3]

الخلاصة:

رتب()
بتستخدم علشان ترتب العناصر اللي جوه القائمه

ولدوقتي نخش علي اخر وحده

احذف_عنصر()

احذف_عنصر() بتستخدم لما نحب نحذف عنصر من القائمة عن طريق مكانه
يعني بدل ما نقول للبرنامج يحذف عنصر معين بالقيمة،
بنقوله احذف العنصر اللي في المكان ده
ببساطة:

احذف_عنصر() بتشيل عنصر من القائمة باستخدام رقم موقعه
خلينا نبص على مثال:

```
1  ارقم = [10,25,40]
2
3  النتيجه = احذف_العنصر(ارقم,1)
4
5  اطبع(النتيجه)
```

يلا نشرح الكود مع بعض

اول سطر:

```
ارقم = [10,25,40]
```

هنا عملنا قائمة اسمها ارقام
القائمة دي فيها الأرقام:

10
25
40

السطر التاني:

```
النتيجه =احذف_العنصر(ارقم,1)
```

هنا استخدمنا احذف_عنصر()
اللي جوه القوسين:

```
(ارقم,1)
```

وده معناه:

ارقام ← القائمة اللي هنحذف منها
مكان العنصر اللي عايزين نحذفه ← 1
البرنامج هيشوف العنصر اللي في المكان رقم 1 جوه القائمة
العنصر ده هو: 25

فهيتشال من القائمة

السطر التالت:

```
اطبع ( النتيجه )
```

هنا بنطبع القائمة بعد ما العنصر اتشال منها
النتيجة
القائمة كانت: [10,25,40]

وبعد احنا استخدمنا امر احذف_عنصر()

دي هكون النتيجة: [10,40]

الخلاصة: احذف_عنصر()
بتستخدم علشان تحذف عنصر من القائمة

الخاتمة

لو وصلت لحد هنا، يبقى إنت أخدت أول خطوة حقيقية في رحلتك مع البرمجة
الفكرة من الدوكيومنت ده كانت إننا نبسط الأساسيات قدر الإمكان،
ونخلي البداية سهلة لأي حد لسه بيبدأ
مش لازم تحفظ كل حاجة من أول مرة،
الأهم إنك تجرب بنفسك وتكتب الكود بإيدك.
كل ما تطبق أكتر، كل ما الفهم هيبقى أسهل،
ومع الوقت هتلاقي نفسك بتفهم حاجات أكبر وأعمق
افتكر دايمًا إن أي مبرمج كبير بدأ من نفس النقطة دي
سطر كود بسيط... وتجربة صغيرة.
يمكن الكود اللي كتبته هنا يكون مجرد بداية،
لكن مع الاستمرار والتجربة ممكن يبقى بداية لمشاريع حقيقية وأفكار أكبر.
خليك دايمًا فضولي،
وجرب، وغلط، واتعلم.
ورحلتك في البرمجة لسه في أولها

نورالدين احمد

روابط مفيدة

لو حابب تكمل التعلم أو تشوف شروحات أكتر، تقدر تزور الروابط دي:

قناة يوتيوب
لو حابب تشوف شروحات وفيديوهات عن البرمجة وتتعلم حاجات جديدة، تقدر تزور القناة:
https://youtube.com/@egycode216?si=Wtt7zdj-8Hq-Besa

ولو حابب تتكلم مع ناس مهتمة بالبرمجة أو تسأل عن حاجة في المشروع،
تقدر تنضم لسيرفر الديسكورد:
https://discord.gg/d9SXPDpw2N